

A Packing of 81 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.670393. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.669162, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.670393\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.669162, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 81/80 = 1.713462$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 147 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

556797935852870940110149383747347375134735479325809772833124423242056510
953006251351077980291916

denominator:

333333333333634148560082366415578516225149815859289082380757908007158383
033069353076170971381511

B Coordinates

81 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N81.txt`.

137543783420 -572812626066	-439724457479 105338728994	419171154275 459898742894	-100329475616 177749832251
-253594418550 -23745111051	168859053659 -347773060353	-245221399049 -287725482500	104946781996 384715859372
-800683300788 40843581611	-308129976863 192946923726	-467661940474 144434763382	-372435519116 -38898906789
101763471798 -147390853904	139091550475 805152108951	-220630561779 82074407295	-355576591112 147542417136
-98913047168 292412553788	-341448610708 -66615233705	212115832579 83023858509	169307904655 468050561965
263486827851 52264833494	146494515078 201188220958	29131995717 -323721368570	163315712321 -235381673993
-264080625122 -203209429711	168793856931 -299397036565	-301821715677 570619041694	402465504430 -200622514299
31052132876 150983220805	129590848743 161346066651	13233613962 -133061244276	401146122038 392471758691
137984343235 -35738101281	72496231165 102968637755	108419697715 -347212473056	383157967516 -65543987799
-151230758910 302980122542	-157060853821 -33357755153	569824059079 61336491723	-123323902753 -148420436902
240170930395 238499039213	569059250575 -12589805460	192916251740 -53056870295	302274933481 -378205598649
74743829950 471926002771	437028975320 77206732757	474937600556 4759599635	-128816631723 131157944296
-101148296860 -350617702192	-22263637778 188256309341	215192486106 -203004189054	-40893370490 -302957216120
-334120564234 -400495792641	178675384258 79978454908	-146430254015 -648588497546	269040921904 -232384243530
-34622911831 -59482094548	-252428568197 -119902653046	-235653611135 272811562141	206474447616 107916144433
246917051397 -405595133054	209201867040 299419322978	52039698385 386540678672	228120445622 75305914570
19638572446 -52500627950	194579055906 4039547925	-98186726108 249760498334	-361968787207 -501967035208
-328298541441 157030286152	44672394633 -14420645807	241991482216 335733419883	-227821422871 366404085877
351148217747 -256031460839	469136836846 -51922247377	37578102716 -197211221555	462280409905 -195930199229
-645396357183 -134004541626	-289231199511 -62872417581	155138986208 125203863588	-61204689705 267741496617
-9735734866 536281461593	-223038405025 222851373565	428642764979 -261721027814	209691024666 453341696278
16132046130 60243453630	-287672836752 -645984049675	95680808725 97566179392	-194317098694 248521380339
-21497479525 445634914789	-438140608984 600414455038	381536622023 -182206928185	-75801753499 -154649757070
-81242113714 187162801842	-32091032261 117663815127	385910180269 -107594509525	210928946568 -307767826153
-213240748274 -187310483484	-55494181525 -346110668779	76175698724 -530684034726	-650339168668 186930237251
-353978065554 -26471627823	-231634203648 252709266684	-277727616106 -228484736289	103852193706 -79830271098
78785165143 154945964171	-5783497288 -24329494225	-69422762073 -96139909431	-318548770141 -355186077728
65122061468 77028890300	76147122500 -211704348764	-7803893582 285479411048	38358094539 -172945947941
-181189905532 -196591635286	191319584833 -218406505133	69840889670 -49426813833	-280220478448 -319734561319
-31194898575 468283439812	-180861698854 238713388000	-116318400297 -364466550645	-451486676592 137516789621
-1419353374 -32094371321	578771501336 189307939534	-402862657137 261237375577	-215102424194 -138039669913
681748404495 -237146496391	576885246899 67096394547	-65819332256 490541849677	-7164027455 42180289456
-259879352140 -26627023671	-35851687342 -397630793054	396434394634 89245179149	51754481097 -524139701638
81717802305 488935916219	-315482328860 -163065481490	310802670778 180397286448	-8642182175 702298988345
-86058494452 -455289267410	66430440652 122042323394	422954604897 214450061756	432522672476 -184380232322
-534776282394 -266781178224	-294789316197 202878024690	-604387043561 -49848162082	-42377130019 54221395911
-1485145417 205512669722	90657565667 -657555957860	-596624268640 202036577393	-184883957720 -94636554277
342371839694 3072211010480	-223573981588 187095517661	54351886547 -149087084137	-132443696909 -235692853416
-78349944933 -2008112168	152862870289 -450059371801	86648701516 -218769532626	136160671531 -14892508784
-19333375535 383650125489	416324725469 -27276725524	-224019906726 -391147311105	-384712279915 -84188979202
-32002439773 -304144784549	575055196746 100205965063	53701068636 -233737375488	54280505044 -121809311212
-6421379456 -108205150593	-246414581349 -228408400854	-395776419796 162143697353	607925066333 225189671912
-225163484510 568569476579	301371954407 -315552294105	58037949515 121924034632	419507494843 -355980299512
-442084607761 -115055620334	83243491395 50569199260	-66455003146 -176916245647	112616557906 221191083621
438114624877 319527709843	-66284066513 -414580454140	-100529221649 -142376389606	5823965628 -216500493442
102455328321 50642957485	-144826429914 349947131496	94668623632 484346540154	177664749512 -378976219072
-323239007149 -44953997520	-17154433312 39892360547	128587068573 507901334213	-83050204891 -71863836504
-302858368045 319862425942	-311910506960 -473281111308	123281721331 -306101545287	721774623924 138978469820
-167514210495 59778757188	-360981047095 240323486081	319950451879 409123878064	237983223177 -309062367458
341720423327 -299495175705	104403802936 233085029596	-126462422636 -195363956298	-444039244095 -205607519684
-308439947474 -56578445508	-28169391324 -115318254651	-328104742720 187242660942	-175453686244 -233577396908
-323356641565 -326532771189	-183966703641 -162055729209	-239719835298 181686760551	141226571607 -86693244828
382329113680 -96951897155	406823890748 -254727753606	-189341228206 -39853842964	-8427154794 403904912302
82602809278 216241836540	12356887848 106840216145	5009321806 -600786730517	216347855517 -182239368693
-29421774466 -235524489331	59441355573 161511394128	362285864894 -130986323587	205443477056 97146867075
510758940544 -134048616270	382061669290 146101592352	-99789596573 -15025740235	12146760629 -380174862771
-508867277621 -2846640732	290578954414 -217413938577	-265413721571 -257198368086	153529817739 150436400670
-46418107298 -230083406232	21196018288 -534314044002	133522381917 -2169440663507	15261825835 -9346420799
-41472906883 18743369372	-108365513185 -2964445572098	-638656244372 -63693588763	-233606388025 634518072065
412439858170 262067212694	177240377830 -451752017317	32880637537 142813923321	-238332091773 201070125642
180550482424 396090349437	-512496050035 -161722483101	-205428454133 456941117410	-116263991992 -491307347248
149349292369 -21162409511	-390599245265 205961856267	-498941167868 -419701517328	-150553491316 -533099933238
94906235376 -374420484412	-327012790466 -378699129922	32454597015 -70324216393	-60611496230 -171154683126
-288616418955 82515783007	-337368998813 102928854452	-430949212704 93969892235	-12357339428 -141529780876
71577820616 -666398529435	33769000992 154548194584	-192373972163 532165306248	323628569112 -320735177339
-339646397376 -43467706466	367379573574 239216241796	20391053411 68808000543	-510860239885 -54676278322
-106740841612 -90058667019	-313021450696 104160008941	152725952229 -67319438567	-576606983337 -166403083347

-22424271535 -177464009725
-204066639449 202912868172
44554206825 -27292060036
-124801550449 -229989140413
360796655269 -353284939189
-222298596644 -64523107777
-336886131043 85568360016
-181507113076 -51471538068
11635684908 283556774287
-113691652751 -37908086553
-153168632344 609895654807
-345640995668 190258354182
115974763128 24616487591
-640998247755 -223961600359
52439999831 357760514431
-74899464755 555884912629
100944791460 68828645740
-453077066439 -57881884837
59307581956 -247384408591
-158687971205 -9212008689
-500629495695 -47935478381
462003274296 174821888398
-129848886228 -176074585446
-304161903065 138281151667
6006644334 -116746777436
-55015599569 84633801456
4972158318 -420574847187
363715620571 -420975091890
-464645244981 -440805236815
-206838278772 526303578205
14928307203 -97838813311
113796486151 -159551114288
-134544028299 -347229657578
-225693898132 369419643178
156430912337 -63709295209
425499133238 -157038933610
-160542343330 2065503758
-45615044762 -457517544654
-325510294623 192378436551
465753147955 232346023873
222054668461 592496313226
-21874482716 63485023238
348274942271 38204761467
-436658514831 178665867766
28948273145 176983843332
33153312377 326466035044
-175618926640 -131251743103
-28861852118 -32150676295
-259219536806 -436570363966
340317795645 -128519174786
-97958368822 -342716051941
404079960124 -392296895726
-30464125980 -308376916591
-208453222526 303590447940
709723081056 165073067956
156289031649 -383304522924
194901238623 62761418475
201602846755 -101734558278
-292448212196 -338893965517
307567086104 27827886486
-431411040182 -124488799817
-247629493079 -105032926222
-442371582463 107511576638
351783730801 -301059707263
-323380648161 -214213847462
-66868950087 1237561159608
-27408224413 168841927922
175487583006 -495934503575
-194765927789 390359638251
-183916263489 -507203571324
-60091634245 326830330807
212412216231 433784435176
-299127220354 410069096233
285401589050 -215296335016
-164586795880 384602578104
298721393614 328091612824
332702550422 -359955445034
-342651962107 -280427266161
595959517989 115282719179
-81541062020 -32494154938
-145839148398 -618648360294
27099399668 39160070789
-228241362996 -83823952834
-307627024865 -358215549269
-245501096072 -544550114
173794466002 484195407970
-240188755262 191060121204
-387095738677 -264161591499
-196730811066 344307457121
-281473368673 69359507877
169109978355 97492481117
-296970884661 581946302489
1839048840776 84010400670
-309798393398 -144481450561
490214767220 -121927682144
48281483065 -128832491790
196184550329 -236495172006
-302589489309 -307823428028
-101172951785 -256769484753
281865923128 546689489085
297299139080 -30469008732
23050360916 219142212762
-180293308513 -129727094396
-28232438034 504003052119
547108667486 -185413681298
-450252355069 7009409241
333254704843 -188897724737
211954200345 -645212383623
2766742239 43329346912
248229613644 285940552481
-193351783989 -301638175601
-370739301750 493609069138
-49015803346 -154268994630
-536982733401 -3913817563
-210492129531 438573552500
158772425814 82542464138
-311083874231 -254889404105
-257730464215 153803475446
-276649323923 284453608427
393186783721 349745715883
84720802811 240957495670
42123784188 103477944954
338289668117 403909714166
-18073384360 -265196117497
384974465988 24595029752
-200385224394 -190049016772
-338808851522 64151180773
-269561788788 -56756480881
29017499797 -379147819866
-200491133203 18337929839
-144014784216 -132526696354
402425616861 246809030163
10548695124 385697286752
149220117840 -378837595661
513142880938 -455653435405
143246657222 10922368980
213785946590 -280625100320
-166872414336 192424736183
-184840364951 -130093045279
56142493430 213872997671
286603147548 -297672276189
22286770179 43419202376
-362189546080 -302492632473
-496644077344 -574267192682
-114017178995 114836650239
-460541562555 443586124353
-392732803178 -37324373293
169704000207 -313542584450
-332609703300 287799409860
-711573718116 -123134584057
-212043722228 -332570567599
-117503825985 -28308584842
344469913345 188522964485
-368154258638 479820560860
-15083042738 -6826806433
116713646530 112661505890
85644040545 -186176304361
-1000911894 -301286857333
5923044320 -308676787720
-121696660154 3264348008109
-184489088647 -324924003585
227590309378 -97416734050
-331142121761 -696681040410
334073929807 -7801641377
-246679905155 -19349905626
-309340094186 19209021108
-467256642136 126679281240
-99655124681 106477330244
377782721575 -17983526662
224662361528 -122357655397
126739804617 -502670654431
-243325176681 399027952439
228149529572 -2632594685
147053336546 114654433193
14190938236 256927778362
11782735187 43621045479
342200232479 -333028415892
113798230413 -37360129144
-152020191480 -113954875847
469756058922 222110202665
-295192497068 -294375967729
105196292920 -136827064587
-416927365535 167839367248
507114950320 139441126992
-142902324870 -468228476965
236683158931 -510966787647
88501096072 -352342529941
47653386723 201104470472
213821706879 234277690933
390507023429 252604040777
-177791715363 326349080652
-163756290476 658920500610
257710326123 -54558246743
37031468905 219388360604
-219203942347 -61776389314
-65795216010 -436203308632
604782304452 -36207570274
172022144084 10532088189
-375601499561 -89988840160
-219187738750 209193734233
316059171440 243589803453
-168496036520 162717590677
50043127641 -246776863683
77387217119 355329959458
-459476074781 118290434796
-173708625906 4465989192
-78374915903 54036575264
-344633516358 69512740360
-438124376793 -441053342681
-102710604294 220580090075
-194591093220 -161760521257
-434558737536 387960046365
260394554618 534229498620
-132233529624 -89621906121
33305085666 315467047985
-2536327855 -168462045163
-257064540388 -515205815443
-317403304344 15706473376
-155723358166 216392996707
-32901430456 -639481321227
518821400999 -74713012863
62096143053 67807270065
-111929030935 -132048660114
-626970212685 283102189447
-316146169367 -186584255751
103148412169 6762925308
-1183942851 224400315378
-10932673116 -539524560416
194636447674 51630598650
-226387971221 30907412371
-19700438923 -427402040384
495960015399 58062879887
342199592697 -238067152479
-54880749967 192301703603
434860009847 278631275748
-29820868776 175762908491
-237033748387 -391551226709
538990037816 -332600672673
65183489082 52663891241
296863620559 -143430431783
547958330716 -281536011328
-665644851507 60450048285
-47385661081 -19609618382
-98512962287 -420132013194
133689624208 95629578468
-136526544445 130788062278
162899444178 361898201355
-205910665904 -185803217666
-93244680159 128158991445
-31912156705 192479297
-220179580070 -315067657057
-69578338252 -642012041609
25825502761 26918090100
465806806226 39851948212
15288054809 -36535518446
377940925279 327531925326
-332147602953 -155030360296
179054262509 24274505393
-24706750045 -665892892290
-115399465444 27392880742
331578350256 -76523445065
-106986617406 -228060817694
341980978294 -356466925061
-283543219841 -299555473336
-371674944248 192723944316
-82301985062 -90808918846
98621390529 33611197693
300423664517 -46672924872
307205475731 630896090331
-10206376552 -34331249563
-201037161138 114340296646
-468256821352 -4986049024
-33234515649 -198016126151
644253240180 -40452234121
35151046585 -379350530958
-287150834336 127863821619
-197911000759 525484221318
10908129536 314487156472
154609183003 224159735595
328910576889 -414446983816
77230530229 -274968548356
-73161397533 -360303677468
459275651807 291361751325
152455031170 309150426805
-246186996623 47233207393
160196140229 -92415769804
-3377458083 -17632239638
412977547759 -250434772464
449073531411 -207278246900
64676469904 -338123054240
22555863146 401251066619
-95410935919 -30387121781
342541107229 -490301841014
-51987002 -52695716563
-47487981049 -9982791431
220452398135 -90959777359
-452946819613 187835629577
-249494020182 -293678495232
-22215242905 -386901076434
-310119808014 -372469843788
6465059423064 314349076270
54772225893 16153513032
-217688353519 463768146117
231996697714 153028987111
-286558638974 376120303847
-55631065555 -375129503925
305110793809 458455234916
440921705297 40755028985
-216499017013 75996465279
-397759299455 69260194638
-330632507000 443609632400
-62281334993 241841373615
-300571194036 -330206783318
405695337932 181667438121
-204678908790 246072308798
-98419041822 -170618634740
-49921606840 91750350208
390076399951 -248739381319
61974652528 514301701438
-229127201171 236739647320
428761578363 64840316279
177072466449 -146794583496
154348223056 -158892917991
243088582141 2710749205
225351525611 -304789389047
-325161562598 317573888324
-50859567376 -337733846976
-460750335428 -420897633286
-18039872105 -201486144079
-299150662863 -200690732292
231417670379 4791132476
191906931706 -132294081454
-144973708419 -11106995035
-148663285726 61720430019
257714429042 389298549862
-127285761692 -232627412107
-481120325054 -677978294820
524780850567 287935868231
-129109140625 -182075744550
381346413870 -308852466450
-24215530943 92415437702
-212212522601 512837110810
104699070404 -534389650607
-56887977012 -309954377906
152667695009 479202268
-91617055759 -172113325131
-162726960152 212441847029
-272358875456 269582580579
-442779002089 -15785889240
-659124672304 -118700155088
241947268774 23335221996
315693725933 117816628801
41184827342 -477879280158
217249559104 78974745619
193731919417 -637043046064
-251892845714 250441533842
327673074429 501619226466
-226565670661 -75189336369
-269250947010 191555252997
248935581170 -28580016705
174670424599 -397342071840
246983969975 71133138440
-155241181053 -146093776874
-308673882016 523512995159
205941241387 -229294540632
-272126914655 19528730961
-451268738814 87106921684
236494556906 38212877345
346273195736 200741769799
-94606581849 -43241646626
-253733813312 285355945235
-329115431723 -560524452300
-78138552204 -186079351567
64231544244 -92985137772
132965329946 -101510587492
286642842570 -25203782709
29193389002 -322169952315
-267089747719 -24946254725
483719828262 -55976238518
124271331437 449433991774
-339972521343 -254249040711
520651847264 -416556179944
-126420701012 199230625290
-377481388335 141069501167
343591912112 -394619913314
269702784743 450511719084
355722936781 511248175540
-217730292763 -274931559221
196936005945 -15490568362
105738772477 261800794459
-391085456627 93030687883
12579499996 172909020221
-241818183648 53406487981
-463502581464 -238876701927
-20102037100 -278617605224
-329004547863 -9262155994
46495175688 106257464074
366565815299 267743183689
557891546838 -519623614323
547962306745 -6015862212
194569459241 175703740242
199546820399 387561231665
-204830534856 -263976493515
145213950893 134274565533
-14105056906 -553918073116
-32077797549 -123149828149
23508308834 -166334843742
34908676374 -168680418983

30355539840 96455442781	-551228371026 241330817736	264404167005 -43532890816	-508050450699 -58087900585
-518878431711 224082917585	-368271267521 -33783486660	301282695537 137608398362	-104851008130 -160201502439
-7175131483 146823517250	-269043789695 302463738174	-116645757168 -27731186727	296933157097 338938820508
312960678434 211122788432	-116656820633 -642825743892	168175697610 -165983487003	478615121840 -259462421232
-324892430611 -484855340152	425485288530 69390251843	37010375606 343178944776	-86982883447 -328833086542
-26043306795 -334106141052	-164791952081 126667176716	287848159135 590595671358	-412284551097 242074834605
-37738089903 -154067086198	218895295119 -75423160977	100322877309 233898275597	276005124786 -96977565450
361533628434 -529141149062	-313803432012 -142325830319	-240033044655 285120568117	535712334866 179104433436
82395801160 -203704505432	201396561086 205370986100	-279782149832 383237893205	107647485827 -33175355634
326884505131 -193605905610	354196691478 -153704082142	-82480523217 -180903265391	-112855480056 414196631735
-157586347686 34414958661	-13919943675 442885254771	-390079997963 174710582918	-166480659230 300864391278
495809212827 340840890334	435561460022 -362023149502	133103034848 24088934775	-22775392096 -556030710371
-95817493644 166068977915	626823742306 358532327243	153890791055 98069132909	94676243142 -46741141267
-221319259301 231428371972	164926674311 -51143879892	-445137516539 -323443277901	-134788920144 96886608171
110765708523 280838639969	23102041563 -204322520425	69074608731 231118336383	-446795159062 439139290642
134445286200 118478392432	201869979349 421165393593	-124993254146 164598765248	231888497988 -224237296153
-619919978315 416706618713	229224266121 -375005175533	-517049163029 52000294288	308694979698 182383345202
116945566769 120648109597	231501379223 -26949533067	291442529377 -327181439136	-235471953653 -329014489725
384437994906 281479252418	-222910634199 -10249717843	-660327685238 -89398103711	127430715353 457859309524
265717803464 -31826689822	186853142682 -20460643887	-17154550003 -260660226834	-1077535758 31327400557
39464413607 -540028309810	-83329413804 -166745152796	416484094467 77442994423	215118080083 -8301022487
128163907840 -115726974289	159873252978 267401276146	-62935139872 -177435033783	164354093604 13263575276
282490482906 229235694599	94183712217 53893198887	12323770705 125032194623	92554940442 -17115694980
8341289843 -380013553670	-182141045988 -115966492423	381455327620 295133654552	-243190890416 -409959097147
-24270812743 112237202502	-185308082838 -117133343908	355507836763 -436379969726	-276334067498 36099839241
453712123021 265536730164	263814048488 -406718759328	61759711938 441919328743	-322077658798 398563215995
310911721024 -303612695570	227530884474 522187730130	-234419423400 290601362591	508460040506 216752669969
593277979151 -333714690294	281784079662 410745280830	-56426724389 -345528288302	-141225821446 -311595849554
441371380876 -297251307089	134557899477 -384377826747	167772474473 -391485849539	-692107029997 110001248656
36650906730 19383237912	-274461362852 -105315387911	137879969418 -26505462029	-108296406566 60113688436
-721897673083 -306747903894	-282121257909 283789611828	-15536662901 -200808022502	-126929993331 -187794396776
64747879306 -129153444767	360040682093 188415083599	225370923783 -213139303644	-92344150955 223571802603
-94202408440 308253358242	51216304521 -129741580836	3490496807 -156461794039	219468699086 -365088813825
22842950013 -427856206666	-588417616606 258158174228	-228254368421 463205557597	307523932915 707129833338
-134297679892 -378403589013	-267076005507 -69009147328	272992178674 -2752816030	-127319220979 -195823351643
163412482498 308102466234	-103827618161 -339336989025	168219695093 308513907519	193542685011 -139332432781
-283175557708 111603962052	14371629400 328671691264	409313789202 -85352290445	227720722169 -188454750162
-162744357227 161084923815	-315478556046 339912014850	-473280021654 -225375031907	280558640804 -266368121980
-132378422890 -205384585380	275174833038 40408238975	-31365457281 531783342837	-370187448162 -51007634066
-456705225694 -371445749518	275387975003 276770492547	-530527351608 192358854510	-25715532387 42323833339
466083344869 -368052220907	-14843677241 7574249053	130053846294 -18762608316	-250336951585 114295219624
-60941263109 -117009228553	13389304137 -374382286079	134348271773 121964249124	-277254138471 460961369024
-94128873067 -12126613370	-314535882089 -186809957064	-259052757796 -459264038442	252530514796 -11031974677
-492197108881 238712238849	279337056066 -402073393830	165005551660 127743512051	-73044295126 -273829307256
224911704870 606639488732	207718164482 53751169836	-479273963404 276505105665	705424102622 -94173758353
-159800007928 232511075460	432543087678 -248782136219	-180177671311 -303647561235	160724461997 -31763948434
-117261013892 -269893362691	-181593242626 -411382150340	567620004028 229961436024	114221061360 365489443154
-284606364015 22611364137	545296939825 110693176723	347932794087 -267294132768	233252941397 535055478418
-260679030987 105161578777	230656510622 232221041806	206659498666 -147090447250	-276669283204 -329710527641
-245567837463 -234828864112	226337124866 -101497221007	-542429968977 -16620134720	66966106755 102333966610
-110014917979 38878753593	78078170790 38678720552	-371879391088 -662445431497	334560452633 -151651312637
-90121821678 192620745874	408176113411 69667871426	-31292097942 -256494643599	-30273375378 123194347767
102009588629 -230401348264	208553983779 -161864698975	189544482771 -15515682028	81043168741 316539868734
-69338155708 566437924654	447460211364 40615106236	-109845717270 -326145691575	774497039492 -117159354871
-175223517477 -196002802620	-196954835697 478918869175	-130905632645 130130152176	139322230008 -108810672049
-61651929090 -425543893725	245173150237 494745208613	399291796352 210491862589	-525601021000 -548336211515
-271754113363 249777317418	295313548158 -77119113721	-179057430764 112369746494	-360659601912 515137446290
-69803365968 384744530009	381419004722 -303280387927	241782452349 327705020851	354749015681 19978214552
269567522415 -141136635356	55078434119 -286941871335	116797836281 -620904277898	-93138239193 482911262139
166820767512 139509944388	-364472166629 154358109228	190054895326 94330876005	31686657552 110990068794
-89679205003 -216170289543	-108094915956 2450321465045	328310280360 -55061465045	386941589491 -196355421671
772117223344 195210281984	230535420593 228207345734	136204956170 -269650605034	-46048438816 2376807255
395652378540 -193645485678	-39230026894 -630064703560	-208357743636 237700080177	-259834430337 178653168881
85972290030 177160675248	464566901114 294301791490	71029261919 6028946411	-329137157277 -117173792372
-54073942128 -55116501778	134418610975 -318048263095	-719380800248 -225911933226	-73385927126 -163911380527
-255618989217 207417898299	30135153220 307417898299	321729148855 -435862507893	-15664862625 22671309708
80615169160 456852385756	-51927935334 -202050406579	313690324649 94263029891	89782068770 -103901290665
-386768615719 -46451957193	18118147946 -304244304367	171408038005 -141089927387	-108468619841 163721626154
-171266373041 -366051769347	-270327071776 -93055037619	-210048136721 -289653591596	-430163088873 -497787804321
-31897263831 -249353233324	-655274604184 33659932535	71050363059 110474774904	-335813201602 72649453802
-313516522086 -505392993914	33298226566 48583665044	564086208669 -185097275824	-142068798570 108591011531
335346364477 -342895007920	-322076335254 -182433033595	-104918001614 302952425054	117310663019 -261935243612
18872291723 -137661425747	302206767277 -113310545300	31303576394 191093589289	69811043344 131445287028
388316819870 81519725863	-94118811120 72476179668	128368430823 441111857161	343657649733 18317524763
321102584018 98919616877	-357661234825 -90850755961	535543322213 216754971871	205418466853 -279809557483
300832937993 -180363107755	45901662833 -332707554431	80500950792 200192776794	48183446502 323660987770
108667098476 -58286477195	-52951891293 -197822710881	55706450326 -502582772011	-141944997588 -227608961898
-425333733272 384973380190	134076724349 -538782037863	150138875619 -127423487072	391803629990 374849179152
-88847426824 782286673524	-394192338171 -68403590307	231186175743 -342495060859	554315771714 -485742796881
261428701648 72767688270	236870050025 374332141190	-352135717837 -184560045037	-76123285430 163139053203
25529705521 -64326769677	365160967080 155225662874	-196013811896 285045650284	134612606384 249319569637
199075487255 245467144229	462952693191 -347096473294	-69884129515 121544590463	-19118182177 -34798234967
-127184151309 189047910065	15541452475 139545511411	-337130290735 -198964709424	-304845136361 34615984494
112533906538 314204311940	301579311203 -73005250337	389780951110 -4277673731972	86658786407 -423932749609
-26421498974 -188222873860	90350975520 300854663951	7726376470 77528795364	-286261085368 -167695890120
-138043590547 -164352635104	389664231975 223246228700	-126790538502 431184438696	22813025343 555712817453
111511953837 76788886363	197066307159 -311613832840	-117335400477 106213158746	27330152219 -237939754936
-776180335781 198807026880	422256365485 237604933269	57220438355 -10139616706	-363346929019 164800321191
423244866714 166263319254	140803908868 -66764842250	226113130177 -55013103930	-456426105793 403100949498
-88443051837 3530904755	35324849632 189862305382	361435579502 49279704333	-29929871280 -221067164410
181750199694 219910311949	-536902167051 -346689893805	-414775452074 -672983511076	-482680773403 -239547931768
110805895578 235005802819	-56992068991 481584738243	170182212863 -170182474157	-466737390656 -199097573106
-173850276246 24246323008	255355635677 -548192049030	386520820156 -16673017316	
92768777322 -388267118284	-73201440718 131082162867	15429728829 -246768669759	
-168166089384 -374646203789	484364634911 -257490483739	-26571656692 248655409447	